



Classificação Periódica

Química — Classificação Periódica

A Tabela Periódica organiza os elementos químicos por número atômico e propriedades. É a ferramenta mais importante da Química - permite prever comportamentos, ligações e reações. Foi desenvolvida por Mendeleev (1869) e refinada por Moseley (1913) com base no número atômico.



1. Estrutura da Tabela Periódica

PERÍODOS: linhas horizontais (1 a 7). Indicam o número de camadas eletrônicas. Ex.: H e He estão no 1o período (1 camada).

GRUPOS (famílias): colunas verticais (1 a 18). Elementos do mesmo grupo têm mesma configuração eletrônica de valência e propriedades semelhantes.

CLASSIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS:

- Metais: lado esquerdo e centro. Brilho, condutividade, maleabilidade. Sólidos (exceto Hg).
- Não-metais: lado direito. Sólidos, líquidos ou gasosos. Maus condutores.
- Semimetais (metaloídes): fronteira entre metais e não-metais (B, Si, Ge, As, Sb, Te).
- Hidrogênio: à parte, comportamento único.

FAMÍLIAS IMPORTANTES:

- Grupo 1: metais alcalinos (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) - muito reativos.
- Grupo 2: alcalinoterrosos (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra).
- Grupo 17: halogênios (F, Cl, Br, I, At) - muito reativos, formam sais.
- Grupo 18: gases nobres (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) - inertes, camada completa.
- Grupos 3-12: metais de transição.
- Linhas inferiores: lantanídeos e actinídeos.

Exemplo clínico/prático:

O potássio (K, grupo 1) é essencial para o funcionamento do coração e dos nervos. A concentração de K^+ no sangue é controlada pelos rins. Tanto excesso (hipercalcemia) quanto deficiência (hipocalcemia) causam arritmias cardíacas graves. Por isso, pacientes cardíacos monitoram o potássio e alguns tomam suplementos. O sódio (Na, mesmo grupo) também é eletrólito importante, mas em excesso causa hipertensão.



GRUPO

PERÍODO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 H hidrogênio 1,008

2 He hélio 4,0026

3 Li lítio 6,94

4 Be berílio 9,0122

5 B boro 10,81

6 C carbono 12,011

7 N nitrogênio 14,007

8 O oxigênio 15,999

9 F flúor 18,998

10 Ne neônio 20,180

11 Na sódio 22,990

12 Mg magnésio 24,305

13 Al alumínio 26,982

14 Si silício 28,085

15 P fósforo 30,974

16 S enxofre 32,06

17 Cl cloro 35,45

18 Ar argônio 39,948

19 K potássio 39,098

20 Ca cálcio 40,078(4)

21 Sc escândio 44,956

22 Ti titânio 47,867

23 V vanádio 50,942

24 Cr cromo 51,996

25 Mn manganês 54,938

26 Fe ferro 55,845(2)

27 Co cobalto 58,933

28 Ni níquel 58,693

29 Cu cobre 63,546(3)

30 Zn zinco 65,38(2)

31 Ga gálio 69,723

32 Ge germânio 72,630(8)

33 As arsênio 74,922

34 Se selênio 78,971(8)

35 Br bromo 79,904

36 Kr criptônio 83,798(2)

37 Rb rubídio 85,468

38 Sr estrôncio 87,62

39 Y itríio 88,906

40 Zr zircônio 91,224(2)

41 Nb nióbio 92,906

42 Mo molibdênio 95,95

43 Tc tecnécio [98]

44 Ru rutênio 101,07(2)

45 Rh ródio 102,91

46 Pd paládio 106,42

47 Ag prata 107,87

48 Cd cádmio 112,41

49 In índio 114,82

50 Sn estanho 118,71

51 Sb antimônio 121,76

52 Te telúrio 127,60(3)

53 I iodo 126,90

54 Xe xenônio 131,29

55 Cs cério 132,91

56 Ba bário 137,33

57-71 Lantanídeos

72 Hf háfnio 178,49(2)

73 Ta tántalo 180,95

74 W tungstênio 183,84

75 Re rênio 186,21

76 Os ósmio 190,23(3)

77 Ir irídio 192,22

78 Pt platina 195,08

79 Au ouro 196,97

80 Hg mercúrio 200,59

81 Tl tálio 204,38

82 Pb chumbo 207,2

83 Bi bismuto 208,98

84 Po polônio [209]

85 At astato [210]

86 Rn radônio [222]

87 Fr frâncio [223]

88 Ra rádio [226]

89-103 Actinídeos

104 Rf rutherfordio [261]

105 Db dubnio [262]

106 Sg seabórgio [266]

107 Bh bóhrio [264]

108 Hs hásio [265]

109 Mt meitnério [268]

110 Ds darmastádio [271]

111 Rg roentgênio [272]

112 Cn copernício [285]

113 Nh nihônio [284]

114 Fl fleróvio [289]

115 Mc moscóvio [288]

116 Lv livermório [293]

117 Ts tenessino [294]

118 Og oganessono [294]

57 La lantânio 138,91

58 Ce cério 140,12

59 Pr praseodímio 140,91

60 Nd neodímio 144,24

61 Pm promécio [145]

62 Sm samário 150,36(2)

63 Eu európio 151,96

64 Gd gadolínio 157,25(3)

65 Tb térbio 158,93

66 Dy disprósio 162,50

67 Ho hólio 164,93

68 Er érbio 167,26

69 Tm túlio 168,93

70 Yb itérbio 173,05

71 Lu lutécio 174,97

89 Ac actínio [227]

90 Th tório 232,04

91 Pa protactínio 231,04

92 U urânio 238,03

93 Np netúrio [237]

94 Pu plutônio [244]

95 Am amerício [243]

96 Cm curió [247]

97 Bk berquélio [247]

98 Cf califórnio [251]

99 Es einstênio [252]

100 Fm fermío [257]

101 Md méndelévio [258]

102 No nobélio [259]

103 Lr laurencio [260]

■ Não metais ■ Metais alcalinos ■ Semimetais ■ Outros metais ■ Lantanídeos
■ Gases nobres ■ Metais alcalino-terrosos ■ Halogênios ■ Metais de transição ■ Actinídeos

Tabela Periódica atual: elementos organizados por número atômico

Imagem: Toda Matéria

2. Propriedades Periódicas

RAIO ATÔMICO: metade da distância entre núcleos de átomos vizinhos. Aumenta para baixo (mais camadas) e diminui para a direita (mais prótons puxam elétrons).

ENERGIA DE IONIZAÇÃO: energia para remover um elétron. Aumenta para a direita (átomo menor, elétron mais preso) e diminui para baixo.

AFINIDADE ELETRÔNICA: energia liberada ao ganhar elétron. Aumenta para a direita e diminui para baixo. Halogênios têm maior afinidade.

ELETRONEGATIVIDADE: tendência de atrair elétrons em ligação. Escala de Pauling (0 a 4). F = 4,0 (mais eletronegativo). Aumenta para a direita e diminui para baixo.

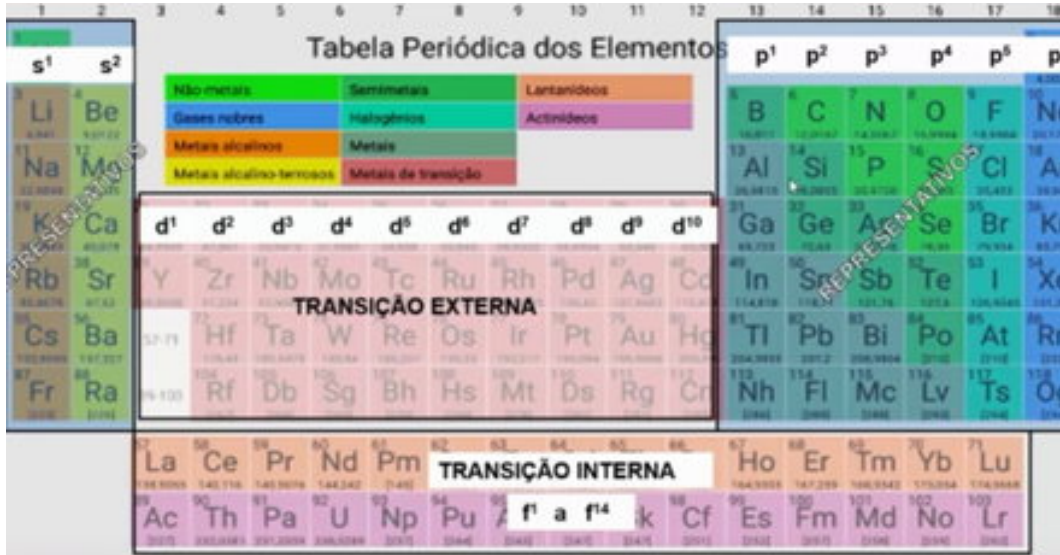
ELETROPOSITIVIDADE: tendência de perder elétrons. Oposta à eletronegatividade. Metais alcalinos são muito eletropositivos.

CARÁTER METÁLICO: aumenta para baixo e para a esquerda. Caráter não-metálico: aumenta para cima e para a direita.

Exemplo clínico/prático:

A eletronegatividade explica a polaridade das moléculas de água. O oxigênio (3,44) é mais eletronegativo que o hidrogênio (2,20). Por isso, os elétrons da ligação O-H ficam mais próximos

do oxigênio, criando um polo negativo (O) e um positivo (H). Essa polaridade permite ligações de hidrogênio entre moléculas de água, responsáveis por: alta temperatura de ebulição, solvente universal, estrutura do gelo, coesão e capilaridade.



A tabela periódica dos elementos é apresentada com cores que indicam as famílias químicas: metais alcalinos (azul), metais alcalino-terrosos (verde), metais de transição (laranja), metais (verde-claro), semimetais (verde), não metais (verde-escuro), gases nobres (amarelo), lantanídeos (laranja) e actinídeos (laranja). Os blocos s, p, d e f são também destacados. A transição externa é indicada entre os blocos d e p, e a transição interna é indicada entre os blocos f e d.

Famílias da Tabela Periódica: grupos e suas características

Imagem: Toda Matéria

3. História e Evolução da Tabela

MENDELEEV (1869): organizou os elementos por massa atômica, notando periodicidade nas propriedades. Deixou espaços vazios para elementos ainda não descobertos (eka-silício = germânio, eka-alumínio = gálio). Sua genialidade foi prever propriedades de elementos que seriam descobertos depois.

MOSELEY (1913): reorganizou a tabela por número atômico (Z), resolvendo inconsistências (ex.: Ar e K, Co e Ni, Te e I).

ESTRUTURA ATUAL: 7 períodos, 18 grupos. Elementos organizados por configuração eletrônica. Blocos s, p, d, f correspondem aos subníveis de valência.

Exemplo clínico/prático:

Mendeleev previu o germânio (Ge) antes de ser descoberto. Ele chamou de 'eka-silício' e previu sua massa atômica (~72), densidade (5,5 g/cm³) e propriedades químicas. Quando Clemens Winkler descobriu o germânio em 1886, as propriedades correspondiam. Isso validou a tabela periódica como ferramenta preditiva - um dos maiores triunfos da ciência.



Propriedades periódicas: raio, ionização, eletronegatividade

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- Períodos = linhas (camadas). Grupos = colunas (valência).
- Metais: esquerda/centro. Não-metais: direita. Semimetais: fronteira.
- Grupo 1: alcalinos. Grupo 2: alcalinoterrosos. 17: halogênios. 18: gases nobres.
- Raio atômico: ↓ aumenta, -> diminui. Eletronegatividade: ↓ diminui, -> aumenta.
- Energia de ionização: ↓ diminui, -> aumenta. Afinidade eletrônica: -> aumenta.
- Mendeleev (1869) por massa; Moseley (1913) por número atômico.

Dicas para a Prova

- Metais alcalinos (grupo 1) são os mais reativos (exceto H).
- Gases nobres (grupo 18) são inertes - camada completa.
- Eletronegatividade: $F > O > Cl > N > Br > I > C > H$.
- Raio atômico aumenta para baixo (mais camadas) e diminui para a direita.
- Energia de ionização é inversa do raio: aumenta para a direita e diminui para baixo.
- Semimetais: B, Si, Ge, As, Sb, Te - fronteira entre metais e não-metais.

Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que o hidrogênio é metal alcalino: está no grupo 1 mas é não-metal.
- (!) Confundir período com grupo: período = linha, grupo = coluna.



- (!) Esquecer que eletronegatividade e energia de ionização variam na MESMA direção.
- (!) Achar que gases nobres não formam compostos: Xe e Kr formam (ex.: XeF₂).
- (!) Confundir afinidade eletrônica com eletronegatividade: afinidade é do átomo isolado.
- (!) Esquecer que Mendeleev organizou por massa atômica, não número atômico.

Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- GREENWOOD, N. N.; EARNSHAW, A. Chemistry of the Elements. 2. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997.